

Plan de Continuidad del Negocio (BCP)

Procesos unificados: **CN-PRO-001 (Gestión y Alta de Clientes)**, **CN-PRO-002 (Administración de Infraestructura de Servidores y Red)** y **CN-PRO-003 (Gestión de Incidencias y Soporte Técnico)**, conforme a la norma **ISO 22301**.

Campo	Descripción
Responsable del documento	Leonardo – Departamento de Cómputo / Soporte Técnico Antonio – Administración de Redes
Parámetros de continuidad de referencia	MTPD: 24 horas · RTO: 4 horas · RPO crítico (CN-AI-002): 1 hora · RPO configuraciones (CN-AI-004/CN-AI-006): 2 horas · MBCO: 60% de la capacidad operativa normal
Fecha de elaboración	16 de junio de 2026

1. Protocolo de Activación y Escalación

1.1 Criterios de activación

El presente plan se activa de manera formal cuando se confirma, mediante monitoreo técnico o reporte de usuario validado, la ocurrencia de al menos uno de los siguientes eventos disparadores. La confirmación debe realizarse en un máximo de 15 minutos a partir de la primera alerta, para no comprometer el RTO de 4 horas.

Nivel	Evento disparador	Activo(s) afectado(s)	Tiempo de tolerancia previo a activación
1	Caída total o parcial de la infraestructura de servidores que impide el acceso a los servicios cliente-servidor	CN-AI-004	30 minutos
1	Falla total de los dispositivos de red (switches, routers o firewalls) que interrumpe la conectividad entre clientes y servidores	CN-AI-006	30 minutos
1	Pérdida o corrupción confirmada de la base de datos de clientes, o imposibilidad de acceso de lectura/escritura	CN-AI-002	15 minutos
2	Indisponibilidad del sistema de tickets que impide el registro y seguimiento de incidencias	CN-AI-007	1 hora
2	Pérdida de respaldo o corrupción de bitácoras de incidencias que compromete la trazabilidad	CN-AI-008	1 hora
3	Degradación parcial de servicio (lentitud severa, intermitencia) que no impide la operación pero la pone en riesgo	CN-AI-001 / CN-AI-005 / CN-AI-009	2 horas

Los eventos de **Nivel 1** activan el plan de forma inmediata y automática, dado que afectan directamente a los activos con mayor riesgo total de la Matriz CID (CN-AI-002: 1050, CN-AI-004 y CN-AI-006: 975 cada uno) y comprometen el cumplimiento del RTO de 4 horas. Los eventos de **Nivel 2** activan el plan en su componente de soporte técnico (CN-PRO-003), incluso si CN-PRO-001 y CN-PRO-002 continúan operando con normalidad. Los eventos de **Nivel 3** requieren monitoreo reforzado y pueden escalar a Nivel 1 si no se contienen dentro del tiempo de tolerancia indicado.

1.2 Comité de Continuidad

Ante la activación del plan, debe constituirse de inmediato el Comité de Continuidad, integrado por los siguientes roles. Cada rol debe asumir sus responsabilidades de forma simultánea y coordinada, no secuencial.

Rol	Responsable	Responsabilidades
Coordinador de Continuidad	Leonardo (Departamento de Cómputo / Soporte Técnico y Administración de Redes)	Declara formalmente la activación del plan, coordina al comité, autoriza la ejecución de las estrategias de contingencia, mantiene informados a los interesados y autoriza la desactivación del plan una vez cumplidos los criterios de retorno a la normalidad
Responsable Técnico de Datos	Administrador de Base de Datos (DBA)	Ejecuta la restauración del último respaldo válido de CN-AI-002 dentro de la ventana de RPO de 1 hora, valida la integridad de los datos restaurados y reporta el estado al Coordinador
Responsable Técnico de Infraestructura y Red	Administrador de Infraestructura de Red y Servidores	Activa el enlace de contingencia, levanta la imagen/réplica de servidores (CN-AI-004) y restaura las configuraciones de los dispositivos de red (CN-AI-006) desde respaldo
Responsable de Soporte Técnico	Personal de soporte técnico (mesa de ayuda)	Habilita el canal manual de incidencias, ejecuta el triage de incidentes críticos y mantiene el registro manual en sustitución de CN-AI-007/CN-AI-008
Responsable de Comunicación	Personal de atención al cliente (bajo supervisión del Coordinador)	Notifica a clientes y partes interesadas el estado del servicio y los tiempos estimados de recuperación, y centraliza la comunicación con proveedores críticos (ISP, centro de datos)
Responsable de Seguridad de la Información	Personal de seguridad de la información	Verifica que las medidas de contingencia (enlace de respaldo, accesos temporales) no introduzcan vulnerabilidades adicionales, y supervisa el cumplimiento normativo durante la contingencia

1.3 Procedimiento de notificación

La notificación debe seguir un árbol de comunicación secuencial que garantice que cada nivel de la organización sea informado en un plazo máximo acumulado de 30 minutos desde la detección de la falla.

Paso	Quién notifica	A quién notifica	Medio y tiempo máximo
1	Personal técnico que detecta la falla (monitoreo o reporte)	Responsable Técnico correspondiente (DBA o Infraestructura/Red)	Llamada telefónica o canal de monitoreo automatizado — inmediato (0–5 min)
2	Responsable Técnico	Coordinador de Continuidad (Leonardo)	Llamada telefónica directa — máximo 5 minutos tras confirmar el evento
3	Coordinador de Continuidad	Resto del Comité de Continuidad (DBA, Infraestructura/Red, Soporte, Comunicación, Seguridad)	Mensaje grupal en canal dedicado (chat de contingencia) + llamada de confirmación — máximo 10 minutos

Paso	Quién notifica	A quién notifica	Medio y tiempo máximo
4	Responsable de Comunicación	Proveedor de Internet (ISP) y proveedor de centro de datos / colocation	Línea de soporte prioritario del proveedor — máximo 15 minutos, para validar disponibilidad del enlace de respaldo y del sitio físico
5	Responsable de Comunicación	Clientes y partes interesadas	Aviso por el canal habitual de atención (correo, portal o aplicación) — máximo 30 minutos, informando estado y tiempo estimado de recuperación
6	Responsable de Soporte Técnico	Personal de soporte técnico (mesa de ayuda) en su totalidad	Mensaje grupal — máximo 30 minutos, instruyendo la activación del canal manual de incidencias

El proveedor de servicios de respaldo en la nube (cloud backup) y el proveedor de soporte de hardware se notifican de forma condicional, únicamente si la restauración técnica (pasos del apartado 2.1) revela la necesidad de intervención externa.

2. Estrategias de Continuidad (Operación en Modo Degradado)

2.1 Plan de acción inmediata (0 a 4 horas)

El siguiente plan de acción debe ejecutarse de forma paralela entre los responsables técnicos, de manera que el conjunto de actividades quede completado antes de cumplirse el RTO de 4 horas.

Tiempo transcurrido	Responsable	Acción
0 – 15 min	Coordinador de Continuidad	Confirmar el evento disparador, declarar la activación formal del plan y notificar al Comité conforme al árbol de comunicación (sección 1.3)
15 – 30 min	Responsable de Infraestructura y Red	Conmutar la conectividad hacia el enlace de contingencia (ISP secundario o túnel VPN/ZeroTier) para restablecer la comunicación cliente-servidor mínima
15 – 45 min	Responsable Técnico de Datos (DBA)	Identificar el último respaldo válido de CN-AI-002 dentro de la ventana de RPO de 1 hora e iniciar el procedimiento de restauración en el servidor de contingencia
30 – 60 min	Responsable de Infraestructura y Red	Levantar la réplica o imagen previamente configurada de CN-AI-004 en infraestructura alterna (on-premise o nube), habilitando únicamente los servicios esenciales (autenticación y acceso a datos)
30 – 90 min	Responsable de Infraestructura y Red	Restaurar las configuraciones almacenadas de los dispositivos de red (RPO de 2 horas) en los equipos sustitutos o reiniciados, verificando reglas de segmentación y firewall
45 – 60 min	Responsable Técnico de Datos (DBA)	Validar la integridad de la base de datos restaurada y habilitarla en modo de solo lectura como primer nivel de servicio mínimo
30 – 45 min	Responsable de Soporte Técnico	Habilitar el canal manual de incidencias (hoja de control compartida, correo o chat dedicado) ante la indisponibilidad de CN-AI-007, e iniciar la captura y clasificación de incidentes por severidad
45 min – 4 h	Responsable de Soporte Técnico	Ejecutar el triage manual de incidentes críticos, priorizando únicamente los de severidad alta o crítica vinculados a CN-PRO-001 y CN-PRO-002, y diferir el registro de los de severidad baja
Continuo (0–4 h)	Responsable de Comunicación	Emitir actualizaciones periódicas de estado a clientes y partes interesadas, y mantener enlace activo con el ISP y el proveedor de centro de datos
Hasta 4 h	Responsable de Seguridad de la Información	Verificar que el enlace de contingencia y los accesos temporales habilitados cumplan con los controles mínimos de cifrado, segmentación y autenticación

2.2 Operación en contingencia

Una vez cumplido el plan de acción inmediata, la organización opera bajo el **Objetivo de Continuidad de Negocio Mínimo (MBCO)**, garantizando al menos el **60% de la capacidad operativa normal** mediante las siguientes condiciones degradadas, vigentes hasta que se cumplan los criterios de desactivación de la sección 3.1:

Proceso / Función	Modo de operación degradada
CN-PRO-001 — Gestión y Alta de Clientes	El personal de atención al cliente opera exclusivamente con consultas en modo solo lectura sobre la base de datos restaurada (CN-AI-002), apoyado en la documentación de alta (CN-AI-003) cuando esté disponible. Se suspende temporalmente el alta de nuevos clientes que requiera escritura transaccional, salvo casos excepcionales autorizados por el Coordinador
CN-PRO-002 — Administración de Infraestructura	La infraestructura de servidores opera únicamente con los servicios esenciales (autenticación y acceso a datos), posponiendo procesos no críticos como generación de reportes o análisis por lotes (batch). La conectividad se mantiene a través del enlace de respaldo, con monitoreo reforzado de su estabilidad
CN-PRO-003 — Gestión de Incidencias y Soporte Técnico	El personal de soporte técnico realiza triage manual de incidentes críticos, atendiendo únicamente incidencias de severidad alta o crítica relacionadas con CN-PRO-001 y CN-PRO-002. Las incidencias de severidad baja se documentan en el canal manual y se diferencian para su atención posterior a la restauración del sistema
Capacidad operativa global	Se considera aceptable mantener el 60% del volumen normal de operación, medido como: (a) 60% de las consultas de lectura habituales sobre CN-AI-002, (b) mínimo 50 alertas críticas de seguridad/monitoreo procesadas por hora, y (c) mínimo 20 incidentes registrados manualmente por hora sin pérdida de trazabilidad

3. Procedimientos de Recuperación (Retorno a la Normalidad)

3.1 Criterios de desactivación

La infraestructura principal se considera segura y estable para el retorno a la operación normal únicamente cuando se cumplen, de manera simultánea, los siguientes criterios técnicos, verificados por el Responsable Técnico correspondiente y validados por el Coordinador de Continuidad:

- **CN-AI-004 (Infraestructura de servidores):** los servidores principales muestran disponibilidad estable durante un periodo de observación mínimo de 60 minutos consecutivos, sin reincidencia de la falla original, con monitoreo de capacidad y rendimiento dentro de parámetros normales.
- **CN-AI-006 (Dispositivos de red):** los dispositivos de red restaurados o reemplazados operan con la configuración de segmentación y firewall validada, sin alertas de seguridad activas, y con el enlace principal restablecido de forma íntegra.
- **CN-AI-002 (Base de datos de clientes):** la base de datos principal ha sido restaurada en su ubicación original, su integridad ha sido verificada mediante un proceso de validación de consistencia, y se ha confirmado la ausencia de corrupción o pérdida de registros.
- **CN-AI-007/CN-AI-008 (Sistema de tickets y bitácoras):** el sistema automatizado se encuentra operativo y disponible para recibir la migración de los registros capturados de forma manual durante la contingencia.
- El Comité de Continuidad, en sesión conjunta, confirma por consenso que no existen riesgos residuales que justifiquen mantener activo el modo de operación degradada.

3.2 Proceso de retorno (failback)

El proceso de failback debe ejecutarse de forma controlada y secuencial para evitar pérdida de integridad o duplicidad de información generada durante la contingencia.

Paso	Responsable	Acción
1	Responsable Técnico de Datos (DBA)	Congelar temporalmente las escrituras sobre la base de datos de contingencia y generar un respaldo final de cierre que capture el estado exacto al momento del corte
2	Responsable Técnico de Datos (DBA)	Comparar de forma automatizada los registros transaccionales generados durante la contingencia contra el último estado conocido de la base de datos principal, identificando y resolviendo posibles conflictos o duplicados antes de la migración
3	Responsable Técnico de Datos (DBA)	Migrar las transacciones validadas hacia el servidor principal de CN-AI-002, aplicando un identificador único de lote de contingencia para mantener trazabilidad de qué registros fueron generados en modo degradado
4	Responsable de Infraestructura y Red	Conmutar el tráfico de producción del enlace de contingencia de vuelta al enlace principal, en una ventana de mantenimiento de bajo uso, monitoreando la estabilidad de la conmutación

Paso	Responsable	Acción
5	Responsable de Soporte Técnico	Transcribir e integrar al sistema de tickets restaurado (CN-AI-007) los incidentes capturados manualmente, respetando el orden cronológico original y evitando la duplicidad de folios, a un ritmo mínimo de 30 incidentes por hora hasta eliminar el rezago
6	Responsable de Soporte Técnico	Consolidar las bitácoras manuales con las bitácoras automatizadas (CN-AI-008), garantizando que la trazabilidad de eventos durante la contingencia quede íntegramente documentada
7	Responsable de Seguridad de la Información	Verificar que, tras el failback, no permanezcan activos accesos temporales, credenciales de contingencia o reglas de firewall provisionales que representen un riesgo residual
8	Coordinador de Continuidad	Confirmar la finalización exitosa del failback y declarar formalmente el cierre de la operación en modo degradado

3.3 Cierre del incidente

Una vez declarado el cierre de la contingencia, el Coordinador de Continuidad debe documentar el incidente siguiendo el formato mínimo a continuación, en un plazo no mayor a 5 días hábiles posteriores al failback.

Campo del reporte	Contenido requerido
Identificación del incidente	Folio, fecha y hora de detección, fecha y hora de activación del plan, fecha y hora de cierre, duración total de la contingencia
Activos afectados	Lista de activos de información impactados (ID_ACTIVO) con su nivel de riesgo total previo según la Matriz CID
Cronología de la respuesta	Registro cronológico de las acciones ejecutadas durante la activación, la operación en contingencia y el failback, contrastado contra los tiempos objetivo (RTO de 4 horas y MTPD de 24 horas)
Cumplimiento de objetivos	Indicar si se cumplieron el RTO, el RPO y el MBCO definidos, y en caso de incumplimiento, detallar la causa raíz
Lecciones aprendidas	Identificación de fallas en el procedimiento (técnicas, de comunicación o de coordinación) y propuestas concretas de mejora
Actualización de la Matriz de Riesgos	Determinar si el incidente revela una vulnerabilidad o amenaza no contemplada, o si modifica la valoración de probabilidad/impacto de algún activo, y actualizar en consecuencia los campos correspondientes del archivo de Análisis de Riesgos
Aprobación	Firma o validación formal del Coordinador de Continuidad y, en su caso, del responsable académico o directivo del proyecto

4. Plan de Pruebas y Mantenimiento

4.1 Programa de simulacros

Para garantizar la efectividad del plan, debe ejecutarse el siguiente calendario anual de simulacros, alternando pruebas de escritorio (tabletop) y pruebas técnicas funcionales.

Periodo	Tipo de prueba	Alcance	Responsable de ejecución
Mes 1 (enero)	Prueba de escritorio (tabletop)	Simulación verbal del árbol de comunicación y roles del Comité de Continuidad ante un escenario de caída de CN-AI-004	Coordinador de Continuidad
Mes 3 (marzo)	Prueba técnica funcional	Restauración real de un respaldo de CN-AI-002 en un entorno de pruebas, midiendo el tiempo contra el RPO de 1 hora	Responsable Técnico de Datos (DBA)
Mes 5 (mayo)	Prueba técnica funcional	Activación del enlace de contingencia y conmutación de tráfico, verificando conectividad cliente-servidor en condiciones controladas	Responsable de Infraestructura y Red
Mes 7 (julio)	Prueba de escritorio (tabletop)	Simulacro de degradación del sistema de tickets (CN-AI-007), validando el flujo de captura manual y triage de incidentes críticos	Responsable de Soporte Técnico
Mes 9 (septiembre)	Prueba técnica funcional	Simulacro integral de failback: migración de un lote de transacciones de prueba desde el entorno de contingencia al entorno principal	Responsable Técnico de Datos (DBA) y de Infraestructura
Mes 11 (noviembre)	Prueba de escritorio (tabletop)	Simulacro completo del protocolo de activación y escalación, incluyendo notificación simulada a proveedores críticos (ISP, centro de datos)	Coordinador de Continuidad

Cada simulacro debe generar un reporte breve de resultados (siguiendo el formato de cierre de incidente de la sección 3.3, adaptado a un contexto de prueba), identificando hallazgos y oportunidades de mejora antes del siguiente ciclo.

4.2 Revisión y actualización

El presente Plan de Continuidad del Negocio debe revisarse de manera formal bajo los siguientes criterios:

- **Revisión periódica:** el plan se revisará en su totalidad cada **6 meses**, evaluando la vigencia de los criterios de activación, los tiempos objetivo (MTPD, RTO, RPO), los roles del Comité de Continuidad y los resultados acumulados de los simulacros del periodo.
- **Revisión extraordinaria:** el plan debe actualizarse de forma inmediata, sin esperar al ciclo semestral, ante cualquier cambio mayor en la arquitectura cliente-servidor, tales

como: migración o reemplazo de la infraestructura de servidores (CN-AI-004), cambios en el proveedor de Internet o de centro de datos, modificación sustancial del esquema de base de datos (CN-AI-002), o sustitución del sistema de tickets (CN-AI-007).

- **Revisión post-incidente:** toda activación real del plan debe derivar en una revisión obligatoria de las secciones afectadas, incorporando las lecciones aprendidas documentadas en el cierre del incidente (sección 3.3).
- **Control de versiones:** cada actualización debe quedar registrada con fecha, responsable de la modificación y resumen de los cambios realizados, manteniendo un historial trazable del plan.